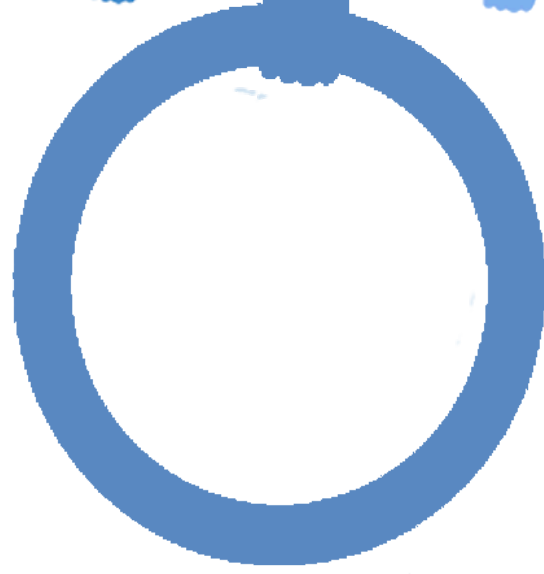
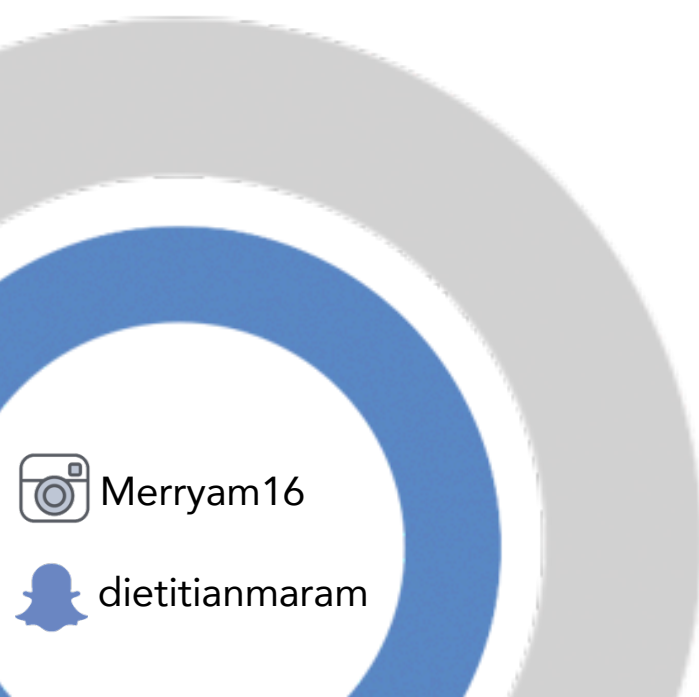




يوم السكري العالمي

14 November

التغذية العلاجية لمريض السكري الذي علاج حقن الانسولين
اختائية التغذية العلاجية /مرام فاضل



 Merryam16

 dietitianmaram

ليس على مريض السكري الذي على حقن الانسولين حظر أي أطعمة من وجباته و لكن قد يحتاج إلى الحد من الكمية التي يتناولها أو عدد المرات التي يتناول فيها بعضا منها، بناء على جرعات الانسولين الموصوفة له من قبل الطبيب

ويجب عليه معرفة:

- ❖ التغذية العلاجية الطارئة لانخفاض السكر
- ❖ التغذية العلاجية والجرعة التصحيحية لارتفاع السكر
- ❖ نسبة الانسولين للكربوهيدرات
- ❖ أنواع الانسولين التي تحتاج وجبة خفيفة
- ❖ معرفة قراءة جدول المعلومات الغذائية
- ❖ معرفة أنواع الأطعمة العالية بالمؤشر الجلايسيمي
- ❖ معرفة المجموعات الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات
- ❖ معرفة حساب الكربوهيدرات في الطعام

التغذية العلاجية لانخفاض السكر في الدم

ماهي اعراض هبوط السكر..؟

٨/إذا كان السكر شديد الانخفاض فذلك قد يؤدي إلى فقدان الوعي

- الشعور بالدوار
- التعرق
- نبضات سريعة
- غثيان
- قلة التركيز
- الشعور بالضعف أو عدم وجود طاقة
- وخز أو خدر في الشفاه أو اللسان أو الخدين
- الصداع

عند الإحساس بهذه الاعراض يجب الإسراع بقياس السكر

متى يكون السكر منخفضا؟

عندما يكون قياس السكر اقل من ٧. ملجم /ديسيلتر

التغذية العلاجية لانخفاض السكر في الدم:

نتبع قاعدة ١٥ - ١٥ < بالنسبة للأطفال قد تكون الكمية اقل من ١٥ جم

نتناول ١٥ جم من الكربوهيدرات، ثم اعد قياس السكر بعد ١٥ دقيقة

مثال على ١٥ جم كاربوهيدرات :

- ١ ملعقة كبيرة سكر او عسل محلاة في كوب ماء
- نصف كوب عصير مضاف عليه سكر
- حلاوة جيلي تقريبا ٤ حبات او على حسب جدول المعلومات الغذائية
- حبوب الجلوكوز مثل (جلوكوتاب) < تناول ٤ حبات منها

من الأفضل عدم تناول كمية كاربوهيدرات تحتوي على دهون لأنها تعيق عملية رفع السكر مثل الشوكولاتة

بعد تناول كمية الكربوهيدرات يتم الانتظار ١٥ دقيقة ثم يُقاس السكر مرة أخرى
إذا كان اعلى من ٧. فهو في المعدل الطبيعي و اذا كان اقل منخفض يعاد ما تم
ذكره سابقا



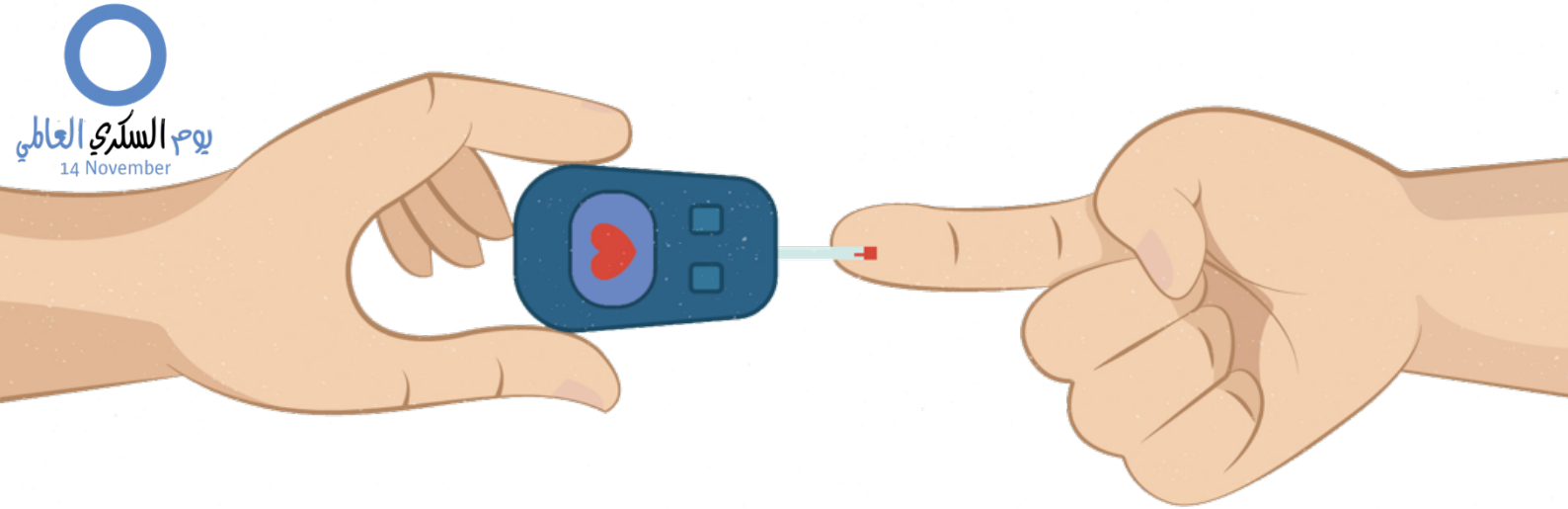
- في حالات الانخفاض الشديدة لا تتبع قاعدة ١٥ - ١٥ وقد نعطي هرمون الجلوكاجون glucagon
استشر طبيبك في وصف هذا العلاج لك

- مع العلم ان تناول كمية عالية من الأنسولين قد تؤدي إلى هبوط بالسكر وقد يكون الهبوط ناتج عن تناول كمية قليلة من الطعام عن الكمية المعتادة

قبل ممارسة الرياضة راقب مستوى السكر في الدم:

- إذا كان السكر اقل من ١٠٠ ملجم / ديسليتر
يفضل تناول سناك كربوهيدرات قبل الرياضة مثل كوب حليب
اما إذا كان السكر اعلى من ١٠٠ قبل الرياضة.. قد ينخفض وقت الرياضة فلذلك دائما
حاول ان تحمل معك جلوكوتاب او حلوة جيلي ترفع السكر بشكل سريع

- إذا كنت ستبدأ برنامج رياضي يرجى استشارة طبيبك لأن جرعة الانسولين قد
تُخفف
بنسبة ٣٠% - ٥٠% من الجرعة الأساسية
- اما إذا كنت ستمارس الرياضة من غير تخطيط مسبق مع برنامج رياضي متكامل،
ستتناول ١٥ جم كربوهيدرات لكل نصف ساعة إذا كانت الرياضة أكثر من نصف
ساعة



التغذية العلاجية لارتفاع السكر في الدم

كيف اعرف أن السكر لدي مرتفع؟

- العطش المتكرر
- التبول بكثرة
- التعب والإعياء
- التكون الرؤية ضبابية
- الصداع

عند الإحساس بهذه الاعراض يجب الإسراع بقياس السكر

متى يكون السكر مرتفعا ؟

عند قياس السكر بواسطة جهاز السكر و تكون القراءة كالتالي :

عندما يكون سكر الصيام **اعلى من ١٣٠ ملجم / ديسيليتير**

و السكر العشوائي بعد الوجبة بساعتين **اعلى من ١٨٠ ملجم / ديسيليتير**

غالبا ساعات الصباح الأولى يكون السكر مرتفع فيها **من الرابعة صباحا وحتى الخامسة صباحا**

التغذية العلاجية لارتفاع السكر:

أولاً: ممارسة الرياضة يساعد كثيرا، لكن اذا كان السكر اعلى من ٢٤٠ ملجم / ديسيليتير يفضل عدم ممارسة الرياضة أبدا

ثانياً: خلال فترة الارتفاع بالسكر تجنب تناول الأطعمة العالية بالمؤشر الجليسمي لفترة مؤقتة

خلال نوبة الارتفاع (سيتم ذكر هذه الأطعمة فيما بعد)

مثل: الالاناس ، الحبيب ، المخبوزات البيضاء، اليقطين و العصيرات المحلاة و العسل



الجرعة التصحيحية اذا كان السكر مرتفعاً

يجب معرفة ما هو هدفك للسكر قبل الوجبة ؟ (ويتم وصفه من قبل الطبيب)

مثلا هدفك قبل الوجبة ١٢٠

لو كان السكر مرتفعاً ٢٢٠ مثلاً قبل الوجبة يتم تخفيضه كالتالي:

١٨٠٠ : قسمة جرعات الانسولين في اليوم كامل

فلنفرض ان جرعات الانسولين في اليوم : ٤٠

$$٤٥ = ٤٠ \div ١٨٠٠$$

اذا الوحدة الواحدة من الانسولين تخفض ٤٥ ملجم من معدل السكر المرتفع

السكر قبل الوجبة يجب ان كون اقل من ١٢٠ وفقاً لهدف الطبيب ...

اذا ٢٢٠ - ١٢٠ = ١٠٠ اذا الارتفاع ١٠٠ عن المعدل المطلوب قبل الوجبة

فالجرعة الواحدة تخفض ٤٥ فقط

كم نحتاج لكي نخفض ١٠٠؟؟

١٠٠ ÷ ٤٥ = ٢ نحتاج جرعتين انسولين لكي ينخفض السكر في الدم

الجرعتين تضاف مع الانسولين الذي يتم تناوله في الوجبة التالية



نسبة الانسولين للكربوهيدرات

يوجد ٤ طرق لمعرفة كم جرعة من الانسولين تغطي كمية الكربوهيدرات او تُسمى بمعامل الكربوهيدرات، اسهل طريقة و أهمها :

قاعدة . . ٥

وهي مجموع جرعات الانسولين باليوم كامل سواء القاعدي او مع الوجبات تقسم على . . ٥
مثلا: الفطور ٦ وحدات والغداء ٥ وحدات والعشاء ٥ وحدات و القاعدة ٢٠ وحدة
أصبح مجموعها في اليوم كامل = ٣٦ وحدة
إذا نقسم = . . ٥ $36 \div 5 = 7.2$ نقرنها تصبح ١٤
إذا الوحدة الواحدة من الانسولين تغطي ١٤ جم من الكربوهيدرات
إذا نسبة الانسولين للكربوهيدرات هي ١ : ١٤

- بمعنى أنه إذا تناولت ٣٠ جم كربوهيدرات على الإفطار مثلا فتحسب كالتالي الجرعة الواحدة تغطي ١٤ جم كربوهيدرات كم جرعة نحتاج لتغطية ٣٠ جم؟
 $30 \div 14 = 2.1$

إذا تحتاج وحدتين انسولين لتغطية وجبة الإفطار

نفس الطريقة تطبق لكل الوجبات

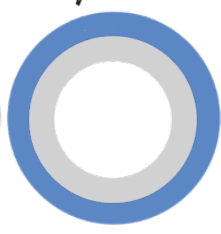
هذه الطريقة فقط لمعرفة الجرعة الواحدة كم تغطي، ولكن لمعرفة كم الاحتياج اليومي من الكربوهيدرات ، يفضل زيارة اقرب اختصاصية تغذية علاجية لمعرفة كم تحتاج يوميا من الكربوهيدرات

الانسولين وعلاقته بعدد الوجبات اليومية

واحتمالية تسببها في انخفاض السكر في الدم

نوع الانسولين	مثال	بداية مفعوله	ينتهي نشاطه	علاقته بالوجبة	متى يتم حقنه
انسولين فوري المفعول	ليسبرو، اسبارت	يبدأ مفعوله بعد 10-30 دقيقة من الحقن	يمتد نشاطه لمدة 3-5 ساعات	لا يعمل على حدوث انخفاض في سكر الدم إذا تم تناول الوجبة الرئيسية كاملة. لا يحتاج المريض معه إلى وجبة خفيفة بعد الوجبة الرئيسية.	يُحقن قبل الوجبة مباشرة
قصير المفعول	هيميلوين	يبدأ مفعوله بعد الحقن بـ 30-60 دقيقة	ويستمر في الجسم إلى 6-10 ساعات	غالبا لا يسبب انخفاض في السكر مع وجبة صحية كاملة ولكن إذا كانت الجرعة عالية، يُنصح بـ وجبة خفيفة بعد الوجبة الرئيسية بـ 4-5 ساعات	يؤخذ قبل الوجبة بـ 15-20 دقيقة
متوسط المفعول	NPH	يبدأ مفعوله بعد الحقن بساعة	يستمر فقط لـ 6-12 ساعة	قد يسبب انخفاض في السكر لابد من وجبة رئيسية كافية، وبعدها بعدة ساعات تناول وجبة خفيفة.	يؤخذ قبل الوجبة بـ 15-30 دقيقة
طويل المفعول	لانتوس	بداية العمل بعد 60-90 دقيقة من الحقن	مدة المفعول من 20-24 ساعة	ليس هناك ضرورة لوجبات خفيفة إذا تم تناول الوجبات الرئيسية كاملة.	يؤخذ في المساء أو في الصباح
- انسولين مخلوط يحوي نوعين مما سبق مع بعض	مخلوط	قد تعمل من اول ١٠ دقائق بعد الحقن	ويستمر مفعولها لـ 20-24 ساعة	انخفاض السكر وارد جدا لذلك يجب تناول 3 وجبات رئيسية + 3 وجبات خفيفة.	يتطلب أخذها قبل الوجبة بـ 10-20 دقيقة
حقن الفيكتوزا				لا توقيت معين لها مع الوجبات ولا تسبب انخفاض في السكر إذا تم تناول كميات كافية من الطعام ولا تتطلب وجبات خفيفة	





يفضل لدى مريض ان تكون متوفرة لديه الاكواب المعيارية وميزان للأكل لقياس
الأطعمة

ولا تكثرث لن تقيس الطعام يوميا وطوال حياتك..
فهو قياس فقط لفترة مؤقتة لكي تتعود وتحفظ الكميات
وبعد ذلك سوف تتقنها

تتوفر الأكواب المعيارية في المحال التجارية او السوبرماركت
وأیضا يفضل توفير ميزان قياس الطعام



	=				=	
٢٤٠ مل		كوب		ملعقة طعام		كوب
	=				=	
ملعقة شاي		ملعقة طعام		ملعقة طعام		كوب
	=				=	
١٥ مل		ملعقة طعام		ملعقة طعام		كوب
	=				=	
٥ مل / ٥ جرام		ملعقة شاي		ملعقة طعام		كوب
	=				=	
٣٠ مل / ٣٠ جرام		ملعقة طعام		ملعقة طعام		كوب

جدول المعلومات الغذائية

يوجد طريقتين لقراءة الجدول



الطريقة الاوربية

ونعتمدها في اغلب
المنتجات، تعتمد على
المعلومات الغذائية
في ١٠٠ جم او ١٠٠



الطريقة الامريكية

ولا نعتمدها هنا
بالسعودية ، وتعتمد
على المعلومات
الغذائية في الحصة





الطريقة الامريكية

- نعتد على القيمة اليومية هي النسبة التي تحدد إذا كان المنتج عالي بالدهون او السكر او الملح
- فإذا كانت القيمة ٢٠ ٪ او اعلى فهي مرتفعة
- وإذا كانت القيمة ٥ ٪ او اقل فهي منخفضة
- مثلا لو كانت الكربوهيدرات ٣٠ ٪ تعتبر نسبتها عالية فالمنتج عالي بالكربوهيدرات
- الالياف و الفيتامينات و المعادن من العناصر التي يفضل ان تكون نسبتها مرتفعة
- الدهون والملح و السكر يفضل تكون نسبتها قليلة دائما

عدد الحصص في المنتج كامل ٨ حصص
الحصة الواحدة هي ثلثين كوب

عدد السعرات في الحصة الواحدة ٢٣٠ سعرة

كمية الكربوهيدرات في الحصة الواحدة ٣٧ جم
كمية الالياف في الحصة الواحدة ٤ جم
كمية السكر في الحصة الواحدة ١٢ جم

Nutrition Facts	
8 servings per container	
Serving size	2/3 cup (55g)
Amount per serving	
Calories	230
% Daily Value*	
Total Fat 8g	10%
Saturated Fat 1g	5%
Trans Fat 0g	
Cholesterol 0mg	0%
Sodium 160mg	7%
Total Carbohydrate 37g	13%
Dietary Fiber 4g	14%
Total Sugars 12g	
Includes 10g Added Sugars	20%
Protein 3g	
Vitamin D 2mcg	10%
Calcium 260mg	20%
Iron 8mg	45%
Potassium 235mg	6%
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.	

القيمة اليومية

- **اللياف** تكتب دائما في الخانة أسفل الكربوهيدرات
- كلما كان المنتج مرتفع في اللياف كان أفضل
- ويفضل تكون اللياف في الحصة الواحدة ه جم او أعلى
- اللياف لا تحتسب من ضمن حساب الكربوهيدرات فإذا كانت مذكورة نطرحها من مجموع الكربوهيدرات
- مثال:

Nutrition Facts		
Serving Size ½ cup (130g)		
Serving Per Can 3½		
Amount Per Serving		
Calories	140	Calories from Fat 0
% Daily Value*		
Total Fat	0.5g	1%
Saturated Fat	0g	0%
Trans Fat	0g	
Cholesterol	0mg	0%
Sodium	510g	21%
Total Carbohydrates	28g	9%
Dietary Fiber	6g	24%
Sugars	11g	
Protein	6g	
Vitamin A	2%	Vitamin C 0%
Calcium	6%	Iron 10%
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs.		

كمية اللياف في الحصة الواحدة
 ٦ جم يتم طرحها من مجموع الكربوهيدرات
 بمعنى الكربوهيدرات ٢٨ - ٦ = ٢٢ جم
 فإذا كمية الكربوهيدرات هي ٢٢ وليس ٢٨



الطريقة الأوروبية

- لا يتم عادة ذكر المعلومات في الحصة الواحدة
- وهي طريقة تحتاج حساب غالبا
- يتم ذكر المعلومات في ١٠٠ مل او ١٠٠ جم
- قد تحتاج الى ميزان الدكل لمعرفة عدد الكربوهيدرات لن الكمية للحصة الواحدة غير محددة

Nutrition Information		يتم ذكر المعلومات في ١٠٠ جم	
		Per 100 g	%Reference Intake RI
Energy		485 kJ / 117 kcal	6% RI
Fat		8 g	11% RI
Of which Saturates		3,7 g	19% RI
Carbohydrate	كمية الكربوهيدرات في ١٠٠ جم = ٩ جم	9 g	3% RI
Of which Sugars		8 g	9% RI
Protein		1,4 g	3% RI
Salt		0,02 g	0% RI
Vitamin C		14,81 mg	19% RI
Salt content is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium.			
Reference intake of an average adult (8 400 kJ / 2 000 kcal)			
INGREDIENTS: Mandarin Oranges (37.9%), Light Whipping Cream (Milk), Pears (12.4%), Peaches (7.7%), Thompson Seedless Grapes (7.6%), Apple (7.5%), Banana (5.9%), English Walnuts (Tree Nuts)			



الطريقة السعودية

- وأصدرت هيئة الغذاء و الدواء السعودية بطاقة التسوق الصحي التي تساعد في قراءة جدول المعلومات الغذائية بطريقة أسهل

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

بطاقة التسوق الصحي

الأغذية السائلة

لكل 100 مل من كل مكوّن

المكوّن	المنخفض	المتوسط	العالى
الدهون	أقل من 1.5 جم	من 1.5 جم إلى 8.75 جم	أكثر من 8.75 جم
الدهون المتتبعة	أقل من 0.75 جم	من 0.75 جم إلى 2.5 جم	أكثر من 2.5 جم
السكر	أقل من 2.5 جم	من 2.5 جم إلى 11.25 جم	أكثر من 11.25 جم
الملح	أقل من 0.3 جم	من 0.3 جم إلى 0.75 جم	أكثر من 0.75 جم

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

بطاقة التسوق الصحي

الأغذية الصلبة

لكل 100 جم من كل مكوّن

المكوّن	المنخفض	المتوسط	العالى
الدهون	أقل من 3 جم	من 3 جم إلى 17.5 جم	أكثر من 17.5 جم
الدهون المتتبعة	أقل من 1.5 جم	من 1.5 جم إلى 5 جم	أكثر من 5 جم
السكر	أقل من 5 جم	من 5 جم إلى 22.5 جم	أكثر من 22.5 جم
الملح	أقل من 0.3 جم	من 0.3 جم إلى 1.5 جم	أكثر من 1.5 جم



مؤشر السكر الجلايسمي في الأغذية

مؤشر السكر الجلايسيمي glycemic index هو معيار لقياس كيفية تأثير كميات محددة من الطعام على نسبة السكر والأنسولين في الدم. بعض الأطعمة ترفع السكر في الدم بسبب احتوائها على مؤشر جلايسيمي عالي. وهناك أغذية تأخذ فترة طويلة حتى ترفع السكر في الدم وهي آمنة وتحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض. وهناك أغذية تعتبر متوسطة ولكن لا يحبذ الاكثار منها ولها مؤشر جلايسيمي متوسط.

**في حالات ارتفاع السكر عن ١٨٠ او ٢٠٠ بعد الوجبة او اعلى من ١٢٠ في ساعات الصباح الأولى
الأفضل تجنب تناول الأطعمة التي باللون الأحمر، لأنها قد تزيد احتمالية ارتفاع السكر أكثر و أكثر**

منخفض	متوسط	مرتفع
موز	مشمش	شمام
تفاح	تمر	حب (بطيخ)
كرز	تين	جوافة
جريب فروت	مانجو	الاناناس
تفاح	بابايا	البطاطس
كيوي	زبيب	وافل
برتقال	عنب	الكورن فليكس
خوخ	خبز البرجر	ارز ابيض
الذرة	كسكسي	الخبز الأبيض
كمثرى	Special K حبوب الفطور	اليقطين
بخاره (قراصيا)		الفشار
فراولة		
جزر		
عدس		
بطاطا حلوة (جزر يمانى)		
الرغيف الصحي (التورتيللا البُر)		
كينوا		
ارز بني		

تناول الأغذية التي باللون الأحمر في بعض الأوقات ليس محرماً ..
فبالإمكان تناوله بين فترة وأخرى اذا كانت قياسات السكر

- لمرضى السكري تناول مجموعة الكربوهيدرات هي أكثر مجموعة قد تؤثر في معدل السكر في الدم ، تتكون من النشا و السكر و الألياف
- و الكربوهيدرات يكون لها أكثر من مسمى << كربوهيدرات = نشويات = سكريات
- ليس على مريض السكري حظر أي أطعمة من وجباته ولكن قد يحتاج إلى الحد من الكمية التي يتناولها أو عدد المرات التي يتناول فيها بعض منها

المجموعات الغذائية التي تحتوي على كربوهيدرات

- النشويات (مثل الخبز والأرز وحبوب الإفطار)
- الخضروات النشوية (مثل البقول والبطاطس)
- الفواكه والعصيرات
- الخضروات
- الحليب والزبادي الآيس كريم
- الأغذية السكرية مثل الحلويات والشوكولاتة
- الأغذية الخالية من الدهون غالبا يكون الكربوهيدرات فيها مخفية لأن الشركات تزيل الدهون وتضع بدالها السكر

المجموعات الغذائية التي لا تحتوي على الكربوهيدرات

- اللحم والمأكولات البحرية والدجاج والبيض
- الالبان (تحتوي على كربوهيدرات ولكنها قليلة جدا فلا تحتسب)
- الدهون مثل الزيت والزبدة والمايونيز وصوص السلطة
- المكسرات

أغذية تحتوي على كربوهيدرات ولكنها تكون مخفية

- المشروبات الغازية
- الحلويات
- الكيك
- المعجنات





طريقة حساب الكربوهيدرات

للمساعدة في التحكم في مستوى السكر في الدم، قد تحتاج لتعلم طريقة حساب كمية الكربوهيدرات التي تأكلها بحيث يمكنك ضبط جرعة الأنسولين وفقاً لها من الضروري تتبع وحساب كمية الكربوهيدرات في كل وجبة رئيسية أو وجبة خفيفة

- تعتمد طريقة حساب الكربوهيدرات في الطعام بناءً على أكثر من طريقة سنستخدم طريقة واحدة خلال الصفحات القادمة وهي **طريقة البدائل الغذائية**: الحصة الغذائية الواحدة في كل فئة تُعرف باسم "الخيار" يحتوي الخيار الواحد من الطعام على نفس الكمية من الكربوهيدرات، وكذلك التأثير نفسه على نسبة السكر في الدم لديك

بديل واحد = خيار واحد = حصة واحدة = كربوهيدرات واحد = 15 جم من الكربوهيدرات

الحصة الواحدة من الكربوهيدرات تعادل ١٥ جم كربوهيدرات

مثلاً: ١ شريحة توست تحتوي ١٥ جم كربوهيدرات

أو مثلاً ربع رغيف بُر يحتوي على ١٥ جم كربوهيدرات

يهم مريض السكري حساب بالكربوهيدرات خاصة إذا كان يتناول ادوية الانسولين

لان جرعات الانسولين تحتاج كمية محددة من الكربوهيدرات



الكربوهيدرات

الحصة الواحدة تحتوي ١٥ جم كربوهيدرات

١ شريحة توست	٥ ملاعق كبيرة فول او عدس	٣ اكواب فشار مطبوخ (الكوب بحجم علبة الزبادي)	٤ ملاعق كينوا
نصف حبة صامولي	١٢ ملعقة حبوب الإفطار (غير مطبوخ)	حبة ونصف بسكويت دايجستيف	٤ ملاعق جريش
ربع رغيف بُر	٤ ملاعق شوفان (غير مطبوخ)	٧ حبات بسكويت ريتز المالح	شريحتين مرقوق مبوخ (مربع كامل)
١ رغيف الشعير (الرغيف الصحي)	٤ ملاعق ارز مطبوخ	نصف رغيف لبناني (كبير)	قطعة بسبوسة ٣٠ جم بحجم علبة الكبريت
٢ حبة شابورة	٨ ملاعق مكرونة مطبوخة	١ شريحة بانكيك	١ شريحة مثلثة بيتزا (رفيعة)
النصف العلوي لخبز البرجر	٨ ملاعق بُرغل	١ شريحة وافل	
النصف الآخر لخبز البرجر	٤ ملاعق كسكس	٨ ملاعق جرانولا	

الخضروات النشوية

الحصة الواحدة تحتوي ١٥ جم كربوهيدرات

نصف حبة بطاطا حلوة	٨ ملاعق ذرة مسلوقة او معلبة
ثلث حبة قرع صغيرة	١ حبة بطاطس صغيرة
نصف كوز ذرة	

الفواكه

حصة من الفاكهة تعادل:

- 2/1 كوب من الفواكه المعلبة أو الطازجة أو 2/1 كوب عصير طازج غير محلى
- 1 فاكهة طازجة صغيرة (112 جم)
- 2 ملعقة طعام من الفواكه المجففة

حبة تفاح متوسطة	٣ تمرات	١ حبة جوافة	١ حبات كرز
حبة برتقال	٧ حبات فراولة	نصف حبة مانجو	١ حبة خوخ
حبة موز صغيرة او نصف موز كبير	٣ حبات مشمش طازج	نصف حبة بابايا	٣ شرائح اناناس طازج او معلب
١ كيوي	حبتين تين طازج	مثلث بطبخ	نصف حبة رمان
١ حبة كمثرى	نصف حبة جريب فروت	مثلث خربز	١٦ حبة توت ازرق
نصف كوب عصير أي نوع (غير كوكتيل) او ثلث كوب عصير مخلوط أي نوع بدون إضافة سكر	٢ حبة بخارة	١٥ حبة عنب	١ حبات توت اسود
حبتين يوسف افندي			

الحليب والالبان

الحصة الواحدة من الحليب تحتوي على ١٢ جم من الكربوهيدرات

كوب حليب أو كوب لبن	نصف كوب حليب الصويا
حليب مبخر	زيادي بالفواكه علبة صغيرة
علبة زيادي صغيرة	حليب بودرة ٣ ملاعق كبيرة
١ كوب حليب بالشوكولاتة	حليب مبخر ١٥٠ مل



مثال لحساب الكربوهيدرات في وجبة الإفطار:

٢ توست + حبة بيض + كوب عصير برتقال

١ شريحة توست = ١٥ جم كربوهيدرات

<< شريحتين = ٣٠ جم كربوهيدرات

نصف كوب عصير برتقال = ١٥ جم كربوهيدرات

<< كوب كامل يحتوي ٣٠ جم كاربوهيدرات

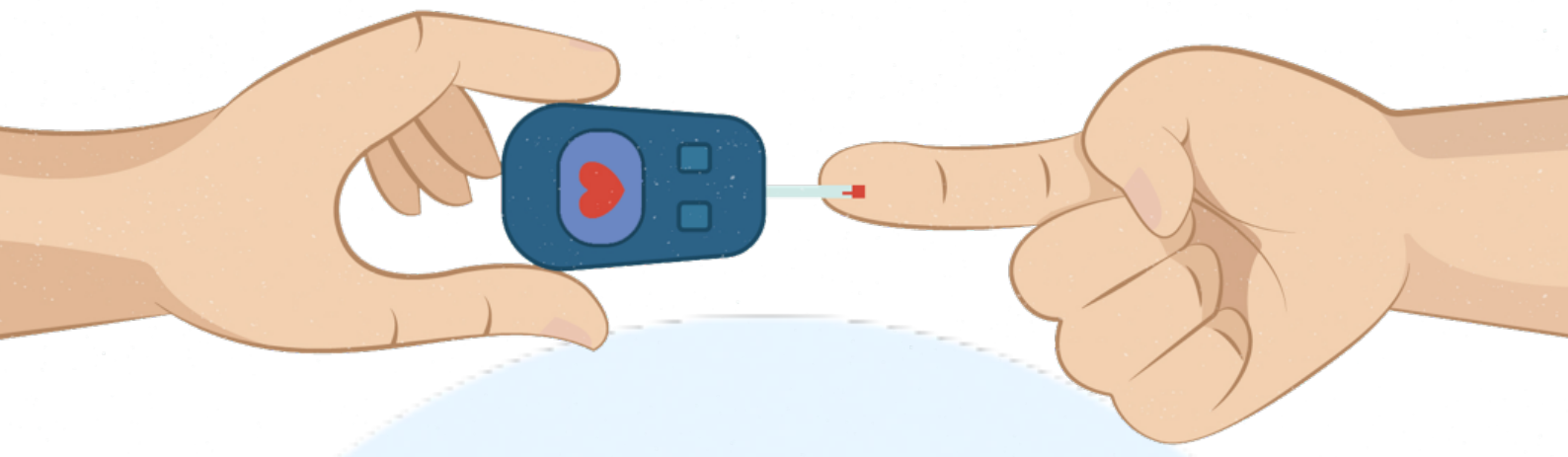
البيض لا يحتوي على كربوهيدرات

إذا مجموع الكربوهيدرات في الوجبة = ٦٠ جم

تحسب بعد ذلك جرعات الانسولين وفقا لأخصائية

التغذية





المراجع

The Complete Guide to Carb Counting book
Practical Carbohydrate Counting: A How-to-Teach Guide for Health Professionals book
<https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Food-and-Nutrition/Documents/Food-Calorie-Calculator.pdf>
<https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/diabetic/Documents/diabetic.pdf>



Merryam16



dietitianmaram

اختصاصية التغذية العلاجية / مرام فاضل